

Documento de Análise de Requisitos para Sistema de E-commerce

1. Introdução

Este documento de análise de requisitos descreve as funcionalidades e características necessárias para o desenvolvimento do sistema de e-commerce da marca ThAspect, com foco em suas necessidades de banco de dados. O objetivo é assegurar que o sistema suporte eficazmente o gerenciamento de produtos, clientes e pedidos, e forneça uma base sólida para a operação do e-commerce.

2. Visão Geral do Sistema

O sistema de e-commerce da ThAspect será suportado por um banco de dados relacional projetado para gerenciar eficientemente informações sobre clientes, produtos e pedidos. O sistema deve garantir integridade dos dados, eficiência em consultas e escalabilidade para suportar o crescimento futuro da loja online.

3. Funcionalidades do Sistema

3.1. Cadastro de Clientes

- Descrição: Armazenar e gerenciar informações dos clientes.
- Banco de Dados:
 - Tabela Clientes:
 - ID_Cliente (chave primária)
 - Nome
 - Email
 - Senha
 - Endereço
 - Telefone
 - Data_Cadastro
 - Relacionamentos: Um cliente pode ter múltiplos pedidos (1 com tabela Pedidos).

3.2. Gerenciamento de Produtos

- Descrição: Armazenar e gerenciar informações dos produtos disponíveis na loja.
- Banco de Dados:
 - Tabela Produtos:

- **ID_Produto** (chave primária)
- **Nome**
- **Tamanho**
- **Preço**
- **Quantidade_Estoque**
- Relacionamentos: Um produto pode estar em vários pedidos (N com tabela Pedidos_Produtos).

3.3. Carrinho de Compras

- Descrição: Armazenar temporariamente as seleções de compra dos clientes antes da finalização do pedido.
- Banco de Dados:
 - Tabela Carrinho:
 - **ID_Carrinho** (chave primária)
 - **ID_Cliente** (chave estrangeira referenciando a tabela Clientes)
 - **Data_Criacao**
 - Tabela Carrinho_Itens: **ID_Item** (chave primária)
 - - **ID_Carrinho** (chave estrangeira referenciando a tabela Carrinho)
 - **ID_Produto** (chave estrangeira referenciando a tabela Produtos)
 - **Quantidade**
 - **Preco_Unitario**

3.4. Processamento de Pedidos

- Descrição: Gerenciar o ciclo de vida dos pedidos desde a criação até a entrega.
- Banco de Dados:
 - Tabela Pedidos:
 - **ID_Pedido** (chave primária)
 - **ID_Cliente** (chave estrangeira referenciando a tabela Clientes)
 - **Data_Pedido**
 - **Status**
 - **Total_Pedido**
 - Tabela Pedidos_Produtos:
 - **ID_Pedido_Produto** (chave primária)
 - **ID_Pedido** (chave estrangeira referenciando a tabela Pedidos)
 - **ID_Produto** (chave estrangeira referenciando a tabela Produtos)
 - **Quantidade**
 - **Preco_Unitario**
 - Relacionamentos: Um pedido pode incluir vários produtos (N com tabela Produtos).

3.5. Funcionalidades Adicionais

- Descrição: Recursos adicionais para melhorar a funcionalidade do e-commerce.
- Banco de Dados:
 - Tabela Cupons:
 - ID_Cupom (chave primária)
 - Codigo
 - Descricao
 - Desconto
 - Data_Expiracao
 - Tabela Recomendações:
 - ID_Recomendacao (chave primária)
 - ID_Cliente (chave estrangeira referenciando a tabela Clientes)
 - ID_Produto (chave estrangeira referenciando a tabela Produtos)
 - Data_Recomendacao

4. Requisitos Não Funcionais

- Desempenho: O banco de dados deve suportar operações de leitura e escrita de alta performance, mesmo com um grande volume de dados.
- Segurança: Implementar criptografia para dados sensíveis e controlar o acesso ao banco de dados para proteger as informações dos clientes.
- Backup e Recuperação: Estabelecer rotinas regulares de backup e estratégias de recuperação para garantir a integridade dos dados.
- Escalabilidade: O banco de dados deve ser capaz de escalar horizontalmente e verticalmente conforme o crescimento da loja.
- Integridade dos Dados: Garantir a integridade referencial e a consistência dos dados entre as tabelas.

5. Conclusão

O sistema de e-commerce da ThAspect deve ser apoiado por um banco de dados robusto e bem projetado para suportar eficientemente as operações de cadastro de clientes, gerenciamento de produtos e processamento de pedidos. A implementação eficaz desses requisitos garantirá uma plataforma sólida e confiável, proporcionando uma excelente experiência de compra para os clientes e facilitando a gestão para os administradores da loja.

Data de Criação: 12/08/2024

Autores:

- Matheus Sousa dos Santos | RA: 52319400

- Felipe Pinete Guarnieri | RA: 52319337
- Juan Pedro Souza de Oliveira | RA: 52319411